รายงานกลุ่ม

วิชา Analytics on Complex Data (01204465)

Assignment #2 — Group Assignment

การตรวจจับการซื้อขายสมรู้ร่วมคิด (Wash Trading) บนแพลตฟอร์ม Polymarket ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเครือข่าย

Detecting Wash Trading on Polymarket using Network-based Analytics

จัดทำโดย กลุ่มที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

รายงานนี้ศึกษาการตรวจจับการซื้อขายสมรู้ร่วมคิด (wash trading) บนแพลตฟอร์มตลาดทำนายผล Polymarket ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้ใช้ซื้อขายวนกันเองเพื่อปั่นปริมาณการซื้อขาย (volume) ให้ดูสูงเกินจริง ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชน (on-chain) ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงเครือข่าย (graph/network data) โดยมองกระเป๋าเงิน (wallet) เป็นโหนด และการซื้อขายระหว่างกระเป๋าเป็นเส้นเชื่อม

คณะผู้จัดทำได้นำ Algorithm 1 จากงานวิจัยของ Sirolly และคณะ (2025) มาพัฒนาใหม่เป็นวิธีให้คะแนนความน่าสงสัยแก่ทุกกระเป๋า แล้วทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น (premise test) โดยเปรียบเทียบช่วงที่งานวิจัยระบุว่ามี wash สูง (ธันวาคม 2567) กับช่วงที่ต่ำ (มิถุนายน 2568) ผลการวิเคราะห์ครบ 18 สัปดาห์ (ประมาณ 29.38 ล้านรายการ) พบสัดส่วนปริมาณการซื้อขายที่ถูกติดธงเท่ากับ 49.00% เทียบกับ 2.50% ที่ค่าเกณฑ์ $\theta = 0.90$ ความแตกต่างนี้คงอยู่ที่ทุกค่าเกณฑ์ที่ทดลอง

ทั้งนี้ ผลที่ได้เป็นการตรวจจับ ``รูปแบบที่น่าสงสัย'' ไม่ใช่การยืนยันว่าทุกรายการที่ถูกติดธงเป็น wash trading จริง เนื่องจากไม่มีข้อมูลเฉลย (ground truth) ที่แท้จริง คณะผู้จัดทำจึงได้ประเมินเพิ่มเติมด้วยการฉีดรูปแบบที่รู้คำตอบ (synthetic injection) และรายงานข้อจำกัดไว้อย่างตรงไปตรงมา

คำสำคัญ: wash trading, Polymarket, การวิเคราะห์เครือข่าย, ข้อมูลเชิงซ้อน, การตรวจจับความผิดปกติ

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Analytics on Complex Data (01204465) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มของเราสามารถสำรวจ เตรียม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลเชิงซ้อน (complex data) ได้ ผ่านกรณีศึกษาการตรวจจับ wash trading บนแพลตฟอร์ม Polymarket ซึ่งใช้ข้อมูลเชิงเครือข่ายและเทคนิคการให้คะแนนแบบเครือข่ายที่ไม่ได้สอนในชั้นเรียน

เนื้อหาในรายงานครอบคลุมตั้งแต่ที่มาและความสำคัญของปัญหา ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการตั้งแต่การเตรียมข้อมูลจนถึงการพัฒนาอัลกอริทึม ผลการศึกษา ตลอดจนข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ให้คำแนะนำมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทคัดย่อ 2

คำนำ 3

บทที่ 1 บทนำ 6

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 6

1.2 วัตถุประสงค์ 6

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 7

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 8

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9

2.1 Wash Trading และตลาดทำนายผล 9

2.2 ข้อมูลเชิงเครือข่าย (Graph / Network Data) 9

2.3 Algorithm 1 (Sirolly et al., 2025) 9

2.4 เครื่องมือและไลบรารีที่เกี่ยวข้อง 10

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา 12

3.1 แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวม 12

3.2 การเตรียมข้อมูล (Pre-processing) 12

3.3 การพัฒนา Algorithm 1 13

3.4 การทดสอบสมมติฐานและการประเมินผล 14

3.5 การวิเคราะห์ครบ 18 สัปดาห์และการสำรวจข้อมูล (EDA) 14

บทที่ 4 ผลการศึกษา 16

4.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน (Baseline) 16

4.2 ผลการวิเคราะห์ครบ 18 สัปดาห์ 16

4.3 ความไวต่อค่าเกณฑ์ (**θ**-sensitivity) 17

4.4 การสำรวจข้อมูลกระเป๋าที่ถูกติดธง 18

4.5 การประเมินด้วยข้อมูลที่รู้คำตอบ (Synthetic Evaluation) 18

4.6 กรณีที่ต้องตีความอย่างระมัดระวัง 18

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 20

5.1 สรุปผลการศึกษา 20

5.2 ข้อจำกัด 20

5.3 ข้อเสนอแนะ 21

บรรณานุกรม 22

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

Polymarket เป็นแพลตฟอร์มตลาดทำนายผล (prediction market) แบบกระจายศูนย์บนบล็อกเชน ผู้ใช้สามารถซื้อขาย ``หุ้นผลลัพธ์'' ของเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ผลการเลือกตั้งหรือผลกีฬา ปริมาณการซื้อขาย (trading volume) เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนความนิยมและสภาพคล่องของแต่ละตลาด

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายอาจถูกปั่นให้สูงเกินจริงด้วยพฤติกรรมที่เรียกว่า wash trading ซึ่งเป็นการที่กลุ่มกระเป๋าเงินซื้อขายวนไปมากันเองโดยไม่ได้เปลี่ยนความเสี่ยงที่แท้จริง เพื่อสร้างภาพลวงว่าตลาดมีความคึกคัก พฤติกรรมนี้ทำให้ข้อมูลปริมาณการซื้อขายบิดเบือนและอาจหลอกลวงผู้ใช้รายอื่น การตรวจจับ wash trading จึงเป็นปัญหาสำคัญทั้งในด้านความโปร่งใสของตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชนของ Polymarket เป็นข้อมูลเชิงซ้อนประเภทข้อมูลเชิงเครือข่าย (graph/network data) ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยตารางแบนธรรมดาได้ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างกระเป๋า (ใครเทรดกับใคร และกระจุกตัวกับคู่เทรดมากน้อยเพียงใด) คือหัวใจของการแยกแยะพฤติกรรมปกติออกจาก wash trading รายงานนี้จึงเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาวิธีให้คะแนนความน่าสงสัยในการทำ wash trading แก่กระเป๋าเงินบน Polymarket ด้วยการวิเคราะห์เชิงเครือข่าย
2) เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าวิธีที่พัฒนาสามารถแยกช่วงเวลาที่มี wash สูงออกจากช่วงที่มี wash ต่ำได้อย่างชัดเจน
3) เพื่อประเมินคุณภาพของตัวตรวจจับด้วยข้อมูลที่รู้คำตอบ (synthetic evaluation) และวิเคราะห์ความไวต่อพารามิเตอร์
4) เพื่อฝึกการจัดการข้อมูลเชิงซ้อนครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การสำรวจ การวิเคราะห์ จนถึงการประเมินผล

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

- ข้อมูล: ชุดข้อมูล on-chain ของ Polymarket (moose-code/polymarket-onchain-v1) บน Hugging Face สัญญาอนุญาต CC-BY-4.0
- ช่วงเวลา: พฤศจิกายน–ธันวาคม 2567 และ พฤษภาคม–มิถุนายน 2568 รวม 18 สัปดาห์ (122 วันเป้าหมาย ประมาณ 29.38 ล้านรายการ)
- เทคนิค: การให้คะแนนเชิงเครือข่ายตาม Algorithm 1 (Sirolly et al., 2025) ร่วมกับการสำรวจข้อมูล (EDA) และการประเมินแบบฉีดรูปแบบที่รู้คำตอบ
- ขอบเขตที่ไม่รวม: การยืนยันเจตนาสมรู้ร่วมคิดทางกฎหมาย และการพิสูจน์ ground truth ของแต่ละรายการ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้เครื่องมือต้นแบบสำหรับตรวจจับรูปแบบ wash trading บนตลาดทำนายผลแบบกระจายศูนย์
2) เข้าใจแนวทางการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเครือข่ายขนาดใหญ่ในทางปฏิบัติ
3) เข้าใจข้อจำกัดของการตรวจจับความผิดปกติเมื่อไม่มีข้อมูลเฉลย และแนวทางการประเมินที่โปร่งใส

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 Wash Trading และตลาดทำนายผล

Wash trading คือการซื้อขายสินทรัพย์โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายเป็นกลุ่มเดียวกันหรือสมรู้ร่วมคิดกัน ทำให้ความเป็นเจ้าของที่แท้จริงไม่เปลี่ยนแปลง แต่สร้างปริมาณการซื้อขายปลอมขึ้นมา บนตลาดทำนายผลอย่าง Polymarket พฤติกรรมนี้มักปรากฏเป็นการเปิดและปิดสถานะ (position) ซ้ำ ๆ ระหว่างกระเป๋าไม่กี่ใบ

2.2 ข้อมูลเชิงเครือข่าย (Graph / Network Data)

ข้อมูลเชิงเครือข่ายเป็นข้อมูลเชิงซ้อนประเภทหนึ่งที่โครงสร้างอยู่ในรูปของโหนดและเส้นเชื่อม ไม่สามารถแทนด้วยตารางแบนได้โดยตรง ในงานนี้กระเป๋าเงินเป็นโหนด และการซื้อขายระหว่างกระเป๋าเป็นเส้นเชื่อมที่มีน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย คุณสมบัติเชิงเครือข่าย เช่น การกระจุกตัวของคู่เทรด (partner concentration) จึงเป็นสัญญาณสำคัญของพฤติกรรมผิดปกติ

2.3 Algorithm 1 (Sirolly et al., 2025)

Algorithm 1 เป็นวิธีให้คะแนนเชิงเครือข่ายที่คำนวณคะแนนความน่าสงสัย x โดยมีค่าในช่วง [0, 1] ให้แต่ละกระเป๋า แบ่งเป็นสองส่วน

- ส่วนที่ 1 (คะแนนเริ่มต้น x0): สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของกระเป๋าที่อยู่ในตลาดซึ่งกระเป๋านั้นเคย

``ปิดสถานะ'' (closure) อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

- ส่วนที่ 2 (การแพร่คะแนน): ปรับคะแนนด้วยคู่เทรดตามสูตรวนซ้ำ ½(x0 + Bx) จนลู่เข้า โดย B คือเมทริกซ์สัดส่วนปริมาณการซื้อขายที่กระทำกับแต่ละคู่เทรด

กระเป๋าจะถูกติดธงเมื่อคะแนน $x \geq \theta$ และรายการซื้อขายจะถูกนับเป็น wash เมื่อกระเป๋าทั้งสองฝั่งผ่านเกณฑ์ งานวิจัยกำหนดพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ เกณฑ์การปิดสถานะ $c = 0.005$ และใช้ $\theta = 0.90$ เป็นค่าหลัก

2.4 เครื่องมือและไลบรารีที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือ	บทบาทในงาน
DuckDB	ประมวลผล SQL บนไฟล์ Parquet หลักสิบล้านแถว (การเตรียมข้อมูล การตรวจปิดสถานะ การรวมยอด)
scipy.sparse	เก็บเมทริกซ์คู่เทรด B แบบ sparse และคูณเมทริกซ์-เวกเตอร์ในลูปของอัลกอริทึม
NumPy	คำนวณเวกเตอร์คะแนน การลู่เข้า และตัวชี้วัด (recall, precision, AP)
pandas	เชื่อมข้อมูลระหว่าง DuckDB กับ NumPy และสร้างตารางสรุป
matplotlib	สร้างกราฟประกอบผลการศึกษา
uv	จัดการ dependency และสภาพแวดล้อมให้ทำซ้ำได้ (reproducible)

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษา

ระบบออกแบบเป็นสายท่อประมวลผล (pipeline) หลายขั้นที่ส่งต่อกันด้วยไฟล์ ทำให้แต่ละขั้นรันซ้ำและตรวจสอบแยกกันได้ ดังแสดงลำดับต่อไปนี้ (1) ข้อมูลดิบ (2) การเตรียมข้อมูล (3) การให้คะแนน (4) การประเมินผล และ (5) การวิเคราะห์ครบช่วงและการสำรวจข้อมูล

3.1 แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวม

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary source) จากชุดข้อมูลสาธารณะ moose-code/polymarket-onchain-v1 บน Hugging Face ขนาดประมาณ 5.3 กิกะไบต์ ประกอบด้วยเหตุการณ์การจับคู่คำสั่งซื้อขาย (order_filled) ข้อมูลตลาด (condition, market_data) ข้อมูลถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ Parquet รายเดือน

3.2 การเตรียมข้อมูล (Pre-processing)

ขั้นตอนนี้แปลง ``เหตุการณ์การจับคู่ดิบ (raw fill)'' ให้เป็น ``รายการซื้อขายที่จับคู่แล้ว (matched trade)'' หนึ่งแถวต่อหนึ่งรายการ ซึ่งเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุด เพราะข้อมูล on-chain มีกับดักหลายจุดที่ต้องจัดการด้วย SQL บน DuckDB ได้แก่

1) ตัดแถวสรุปฝั่งผู้รับคำสั่ง (taker summary) ที่ซ้ำกับแถวฝั่งผู้วางคำสั่ง (maker) โดยดูจากที่อยู่สัญญา exchange

2) แปลงหน่วยจำนวนเงินและจำนวนหุ้นจากหน่วยทศนิยม 6 ตำแหน่ง (หารด้วย 1,000,000)

3) แปลงที่อยู่กระเป๋าให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เพื่อไม่ให้ที่อยู่เดียวกันถูกนับแยก

4) จับคู่โทเคนกับตลาดและผลลัพธ์ (Yes/No) ผ่านตาราง condition.positionIds

5) คำนวณการเปลี่ยนแปลงสถานะของฝั่ง maker โดยอาศัยข้อเท็จจริงว่าการเปลี่ยนสถานะของ taker เท่ากับค่าลบของ maker เสมอ จึงไม่ต้องสร้างฝั่ง taker ใหม่

6) กรองรายการขยะ ได้แก่ การเทรดกับตัวเอง (self-trade) จำนวนหุ้นไม่เป็นบวก และโทเคนที่จับคู่ตลาดไม่ได้

ผลลัพธ์คือไฟล์ matched trade พร้อมคอลัมน์ธง in_target ที่แยก ``สัปดาห์เป้าหมาย'' ออกจาก ``ช่วงประวัติย้อนหลัง (lead-in)'' ซึ่งใช้เพียงเพื่อเรียนรู้สถานะและคะแนนเท่านั้น ตัวชี้วัดหลักคือ share volume (จำนวนหุ้น) ไม่ใช่จำนวนเงิน

3.3 การพัฒนา Algorithm 1

3.3.1 การตรวจจับการปิดสถานะ (closure) ด้วย SQL

สร้างบัญชีเดินรายการ (ledger) ที่ทุกการเทรดปรากฏสองแถว (ฝั่ง maker และ taker) แล้วใช้ window function ไล่สะสมสถานะสุทธิหลังแต่ละเทรด และหาค่าสูงสุดของขนาดสถานะก่อนหน้า จากนั้นติดธงว่ากระเป๋า ``เคยปิดสถานะ'' เมื่อเกิดการกลับทิศของสถานะ หรือการหดตัวครั้งสุดท้ายจนเหลือไม่เกิน 0.5% ของค่าสูงสุดที่เคยถือ

3.3.2 การให้คะแนนและการลู่เข้า

คำนวณคะแนนเริ่มต้น x0 จากสัดส่วนปริมาณการซื้อขายในตลาดที่พบการปิดสถานะ จากนั้นสร้างเมทริกซ์คู่เทรด B แบบ sparse แล้ววนสูตร ½(x0 + Bx) จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (relative L2) น้อยกว่า 1×10^{-5} ตรรกะการให้คะแนนถูกรวมไว้ในฟังก์ชันเดียว (score_wallets) เพื่อให้ทุกสคริปต์ใช้ตรรกะเดียวกัน

3.4 การทดสอบสมมติฐานและการประเมินผล

- Premise test: รันอัลกอริทึมกับสอง baseline window แล้วเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณที่ถูกติดธงระหว่างช่วง wash สูงกับต่ำ
- Synthetic injection: ฉีดวงแหวน wash ที่รู้สมาชิกแน่นอนเข้าไปในช่วงที่เงียบ แล้ววัด recall, precision@k และ average precision (AP) โดยวงแหวนเป็นองค์ประกอบแยกขาดจากกระเป๋าจริง จึงไม่กระทบคะแนนของกระเป๋าจริง
- การตรวจสอบความถูกต้อง (validation): ตรวจความสมบูรณ์ของชุดข้อมูล และเทียบสถานะที่สร้างใหม่กับบัญชีเดินรายการสำรองที่สร้างจาก raw fill โดยตรง
- Sensitivity analysis: ทดลองเปลี่ยนค่าเกณฑ์ **θ** และความยาวประวัติย้อนหลัง (30/90/180 วัน) เพื่อดูความคงทนของผล

3.5 การวิเคราะห์ครบ 18 สัปดาห์และการสำรวจข้อมูล (EDA)

รันการให้คะแนนครบ 18 สัปดาห์โดยแต่ละสัปดาห์ใช้ประวัติย้อนหลัง 30 วันของตนเอง การรวมปริมาณข้ามสัปดาห์นับเฉพาะส่วนเป้าหมายเพื่อไม่ให้ประวัติที่ทับกันถูกนับซ้ำ จากนั้นทำ-

การสำรวจข้อมูลเปรียบเทียบกระเป๋าที่ถูกติดธงกับที่ไม่ถูกติดธง พร้อมสร้างกราฟสรุปด้านความไวต่อ-เกณฑ์ ปริมาณรายวัน การกระจุกตัวของคู่เทรด และสัดส่วนหมวดตลาด

บทที่ 4

ผลการศึกษา

4.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน (Baseline)

เมื่อรัน Algorithm 1 ที่ **θ** = 0.90 กับสองสัปดาห์เป้าหมาย พบความแตกต่างของสัดส่วนปริมาณที่ถูกติดธงอย่างชัดเจน ดังตาราง

ตัวชี้วัดของสัปดาห์เป้าหมาย	ธ.ค. 2567	มิ.ย. 2568
จำนวนรายการ (trades)	1,635,178	1,147,205
กระเป๋าที่ใช้งาน	104,186	87,130
จำนวนตลาด	2,307	3,918
Share volume	692.9 M	389.8 M
สัดส่วนที่ถูกติดธง (**θ** = 0.90)	61.82%	0.35%

4.2 ผลการวิเคราะห์ครบ 18 สัปดาห์

ผลรวมทั้งสองช่วง (ประมาณ 29.38 ล้านรายการ) ยืนยันความแตกต่างในภาพใหญ่ สัดส่วนปริมาณที่ถูกติดธงเท่ากับ 49.00% ในช่วง พ.ย.–ธ.ค. 2567 เทียบกับ 2.50% ในช่วง พ.ค.–มิ.ย. 2568

ตัวชี้วัด	พ.ย.–ธ.ค. 2567	พ.ค.–มิ.ย. 2568
Target trades	19,111,285	10,269,237
Share volume	6,712.06 M	2,667.56 M
Flagged share volume	3,289.07 M	66.82 M
สัดส่วนที่ถูกติดธง (**θ** = 0.90)	49.00%	2.50%
สัดส่วน USDC ที่ถูกติดธง	39.63%	2.14%
ช่วงสัดส่วนรายสัปดาห์	13.65–63.76%	0.15–5.25%

เมื่อจัดตามเดือนตามวันเทรดจริง สัดส่วนที่ถูกติดธงเป็น พ.ย. 2567 = 37.69%, ธ.ค. 2567 = 61.09%, พ.ค. 2568 = 4.37% และ มิ.ย. 2568 = 0.64% แสดงให้เห็นว่าไม่ควรใช้สัปดาห์ baseline เดียวแทนผลของทั้งสองเดือน

4.3 ความไวต่อค่าเกณฑ์ (**θ**-sensitivity)

ความแตกต่างระหว่างสองช่วงคงอยู่ที่ทุกค่าเกณฑ์ที่ทดลอง แต่ระดับสัดส่วนเปลี่ยนตามเกณฑ์อย่างมีนัย จึงต้องรายงานควบคู่กับค่าหลักเสมอ

θ	สัดส่วน พ.ย.–ธ.ค.	สัดส่วน พ.ค.–มิ.ย.
0.70	66.50%	18.83%
0.80	59.94%	7.51%
0.90	49.00%	2.50%
0.95	44.82%	1.13%
0.99	39.46%	0.87%

4.4 การสำรวจข้อมูลกระเป๋าที่ถูกติดธง

กระเป๋าที่ถูกติดธงมีปริมาณกระจุกกับคู่เทรดมากกว่ากระเป๋าที่ไม่ถูกติดธงอย่างเห็นได้ชัด เช่น สัดส่วนปริมาณที่กระทำกับคู่เทรดสองรายแรกของกระเป๋าติดธงอยู่ที่ประมาณ 55–57% เทียบกับ 28–30% ของกระเป๋าที่ไม่ถูกติดธง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคะแนนใช้ความสัมพันธ์คู่เทรดอยู่แล้ว ผลนี้จึงเป็นการอธิบายการทำงานของตัวตรวจจับ ไม่ใช่การยืนยันอิสระ

4.5 การประเมินด้วยข้อมูลที่รู้คำตอบ (Synthetic Evaluation)

ฉีดวงแหวน wash รวม 144 กระเป๋าใน 6 ระดับความเข้มเข้าในช่วงที่เงียบ ที่ θ = 0.90 ตัวตรวจจับจับได้ 48 จาก 144 กระเป๋า (recall = 33.33%) โดยจับได้เฉพาะวงแหวนที่ความเข้มสูง (≥ 0.95) ส่วนค่า precision@144 = 0 และ average precision (AP) = 0.0046 ซึ่งเป็นค่าต่ำ เนื่องจากกระเป๋าจริงที่ไม่มีเฉลยถูกนับเป็น negative ทั้งหมด คณะผู้จัดทำรายงานค่าต่ำนี้ตามจริงเพื่อความโปร่งใส

4.6 กรณีที่ต้องตีความอย่างระมัดระวัง

- ตลาด Trump inauguration: ถูกติดธงสูงถึง 89% ที่ **θ** = 0.90 แต่ลดเหลือราว 21% ที่ **θ** = 0.99 จึงเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจเป็น false positive ต้องตรวจเพิ่มเติม
- ตลาด Lewis Hamilton: ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มิ.ย. ปริมาณที่ถูกติดธงเกือบทั้งหมดมาจากตลาดนี้ตลาดเดียว สะท้อนการกระจุกเฉพาะตลาด ไม่ใช่การกลับมาของ wash ในวงกว้าง

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

งานนี้พัฒนาวิธีให้คะแนนเชิงเครือข่ายเพื่อตรวจจับรูปแบบ wash trading บน Polymarket โดยนำ Algorithm 1 มาพัฒนาใหม่และวิเคราะห์ข้อมูลครบ 18 สัปดาห์ ผลพบความแตกต่างของสัดส่วนปริมาณที่ถูกติดธงอย่างชัดเจน (49.00% เทียบกับ 2.50% ที่ $\theta = 0.90$) และความแตกต่างนี้คงอยู่ที่ทุกค่าเกณฑ์ที่ทดลอง ซึ่งสนับสนุนว่าตัวตรวจจับสามารถแยกช่วงที่มี wash สูงออกจากช่วงที่ต่ำได้

5.2 ข้อจำกัด

1) ไม่มีข้อมูลเฉลยที่แท้จริง จึงยังไม่ทราบ precision และอัตรา false positive ที่แท้จริง และคะแนนยังไม่ถูกปรับเทียบเป็นความน่าจะเป็น
2) ไม่ทราบสถานะก่อนช่วงประวัติย้อนหลัง สถานะจึงเป็นการประมาณจากศูนย์ ไม่ใช่ยอดคงเหลือจริงในอดีต
3) คะแนนไวต่อค่าเกณฑ์ θ และความยาวประวัติ จึงต้องรายงานความไวควบคู่เสมอ
4) การจัดหมวดตลาดใช้คำสำคัญ (keyword heuristic) มีชื่อตกหล่น และการกระจุกคู่เทรดสัมพันธ์กับนิยามคะแนน จึงไม่ใช่หลักฐานอิสระ

5) ผลเป็นการเปรียบเทียบเชิงสังเกตของช่วงเวลาที่เลือก ไม่ได้พิสูจน์สาเหตุหรือเจตนาสมรู้ร่วมคิด

5.3 ข้อเสนอแนะ

1) ปรับเทียบคะแนน (calibration) และหาเกณฑ์ที่เหมาะสมเมื่อมีข้อมูลเฉลยบางส่วน

2) ปรับปรุงการจัดหมวดตลาดให้เป็นระบบ และตรวจสอบตลาดที่น่าสงสัยด้วยมือเพื่อยืนยันผล

3) ขยายการประเมินด้วยรูปแบบ wash ที่ซับซ้อนและปะปนกับคู่เทรดจริงมากขึ้น เพื่อทดสอบความ-ทนทานของตัวตรวจจับ

บรรณานุกรม

Sirolly, A., et al. (2025). Network-based detection of wash trading on prediction markets. (Algorithm 1, §5.1 และ §6).

moose-code. (2025). polymarket-onchain-v1 [ชุดข้อมูล]. Hugging Face. CC-BY-4.0. https://huggingface.co/datasets/moose-code/polymarket-onchain-v1

DuckDB Foundation. (2024). DuckDB: An in-process SQL OLAP database management system. https://duckdb.org